

Resumo Consolidado: Framework Scrum, Engenharia de Requisitos (IREB CPRE-FL)

Este documento apresenta a evolução do resumo executivo integrado, consolidando os conceitos de agilidade (Scrum Guide 2020), gestão de produtos ágeis (PSM I e PSPO I), a engenharia de requisitos formal e padronizada internacionalmente pelo IREB (CPRE-FL) e as diretrizes práticas de documentação corporativa para analistas. Esta versão unifica as visões empírica e tradicional/estruturada da Engenharia de Requisitos para prover um guia técnico completo.

1. Princípios Teóricos e Fundamentos do Scrum

O Scrum é um framework estruturado sobre o empirismo e o pensamento enxuto (lean). O empirismo afirma que o conhecimento provém da experiência e da tomada de decisões com base em fatos conhecidos. Para sustentar o controle empírico de processos, o Scrum se fundamenta em três pilares essenciais:

- **Transparência:** O processo e o trabalho emergentes devem ser visíveis tanto para quem realiza o trabalho quanto para quem o recebe. Decisões cruciais são baseadas no estado real dos artefatos.
- **Inspeção:** Os artefatos do Scrum e o progresso em direção aos objetivos coletivos devem ser inspecionados com frequência e diligência para detectar variações ou problemas potencialmente indesejáveis.
- **Adaptação:** Se algum aspecto de um processo desviar fora dos limites aceitáveis ou se o produto resultante for inadequado, o processo ou os materiais sendo produzidos devem ser ajustados imediatamente.

Os Cinco Valores do Scrum

O sucesso do uso do Scrum depende do comprometimento das pessoas em vivenciar cinco valores fundamentais no dia a dia do projeto:

- **Comprometimento:** O time se compromete em atingir seus objetivos e apoiar uns aos outros.
- **Foco:** O foco principal da equipe é o trabalho da Sprint para fazer o melhor progresso possível em direção às metas.
- **Abertura:** O Scrum Team e seus stakeholders concordam em ser abertos sobre todo o trabalho e os desafios enfrentados.
- **Respeito:** Os membros do time se respeitam mutuamente como pessoas capazes e independentes.
- **Coragem:** O time tem a coragem de fazer a coisa certa e de trabalhar em problemas difíceis.

2. O Scrum Team e Suas Responsabilidades (Accountabilities)

O Scrum Team é uma unidade coesa de profissionais focada em um objetivo por vez: a Meta do Produto. Ele é estruturado para ser multifuncional (possui todas as habilidades necessárias para criar valor a cada Sprint) e autogerenciável (decide internamente quem faz o quê, quando e como). O tamanho ideal do time é de até 10 pessoas para manter a eficiência da comunicação.

Papel / Accountability	Responsabilidade Principal	Principais Atividades Práticas
Product Owner (PO)	Maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team.	Gerenciar e ordenar o Product Backlog de forma exclusiva; desenvolver e comunicar a Meta do Produto; garantir a transparência do backlog para os stakeholders.
Scrum Master (SM)	Estabelecer o Scrum conforme definido no Guia e garantir a eficácia do time.	Atuar como líder servidor; remover impedimentos que barram o progresso dos desenvolvedores; guiar o time em autogestão e coach organizacional.

Papel / Accountability	Responsabilidade Principal	Principais Atividades Práticas
Developers	Criar qualquer aspecto de um incremento utilizável e pronto a cada Sprint.	Criar o plano para a Sprint (Sprint Backlog); adaptar seu plano diariamente (Daily Scrum); manter o rigor técnico seguindo a Definição de Pronto (DoD).

Regra de Ouro da Delegação: O Product Owner pode delegar tarefas de gerenciamento e detalhamento do Product Backlog para outras pessoas, porém a responsabilidade final e a palavra sobre a priorização continuam sendo única e exclusivamente dele.

3. Eventos do Scrum: Estrutura e Propósitos

Todos os eventos no Scrum são projetados especificamente para permitir a inspeção e a adaptação dos artefatos. Eles possuem um tempo limite fixo (timebox) para evitar desperdício de tempo.

- **A Sprint:** O coração do framework. É um evento contêiner de duração fixa (até um mês) onde o valor é criado. Uma nova Sprint inicia imediatamente após a conclusão da anterior. Durante a Sprint, nenhuma mudança é feita para não comprometer a Meta da Sprint, e a qualidade não é diminuída.
- **Sprint Planning:** Define o trabalho a ser realizado. O time planeja colaborativamente respondendo a três tópicos essenciais: Por que a Sprint é valiosa? (Meta da Sprint), O que pode ser feito nesta Sprint? (Seleção de itens do backlog) e Como o trabalho escolhido será realizado? (Plano de tarefas).
- **Daily Scrum:** Reunião diária de 15 minutos exclusiva para os Developers. O objetivo é inspecionar o progresso em direção à Meta da Sprint e criar um plano de ação para as próximas 24 horas. Se o PO ou o SM participarem, devem atuar apenas como ouvintes silenciosos (a menos que atuem também como desenvolvedores).
- **Sprint Review:** Realizada ao fim da Sprint para inspecionar o resultado (Incremento) e determinar adaptações futuras. O PO apresenta o trabalho concluído aos stakeholders, discute-se o progresso em direção à Meta do Produto e o Product Backlog é ajustado coletivamente de acordo com o feedback.
- **Sprint Retrospective:** Evento focado na melhoria do próprio time. O Scrum Team inspeciona como correu a última Sprint em relação às pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas, identificando os ajustes mais eficazes para aplicar na próxima Sprint.

4. Artefatos do Scrum e Seus Compromissos

Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor. Eles foram concebidos para maximizar a transparência das informações essenciais. Cada artefato contém um compromisso específico para garantir o foco no progresso:

Artefato	Compromisso Associado	Definição e Propósito do Compromisso
Product Backlog	Meta do Produto (Product Goal)	Descreve um estado futuro do produto que serve como um alvo de longo prazo para o Scrum Team planejar. O time deve atingir (ou abandonar) uma meta antes de assumir a próxima.
Sprint Backlog	Meta da Sprint (Sprint Goal)	É o objetivo único estabelecido para a Sprint. Fornece foco e um propósito claro para os

		desenvolvedores, permitindo flexibilidade em relação ao escopo técnico da implementação.
Incremento	Definição de Pronto (Definition of Done)	É a descrição formal do estado do incremento quando atinge as medidas de qualidade exigidas para o produto. Garante total transparência sobre o que foi realmente concluído.

Atenção: A Definição de Pronto (DoD) nunca pode ser reduzida ou flexibilizada no meio de uma Sprint para fazer com que mais itens caibam na entrega. Se o trabalho se mostrar maior do que o esperado, o escopo deve ser renegociado com o PO sem ferir a qualidade.

5. Gestão de Produto, Backlog e Medição de Valor (EBM)

O gerenciamento estratégico do produto exige que o Product Backlog seja Único (um por produto), Ordenado (com base em valor, riscos, dependências e metas), Transparente (visível a todos) e Emergente (evoluindo continuamente).

O **Refinamento** é o processo contínuo de detalhar, quebrar e estimar itens do backlog para que fiquem prontos para as futuras Sprints. Não existe o conceito de "Sprint Zero" no Scrum oficial; o refinamento ocorre de maneira concomitante à execução das Sprints normais. Medição de Valor com Evidence-Based Management (EBM) O sucesso de um produto deve ser avaliado pelo valor real gerado para o cliente e para o negócio, e não por métricas internas de produtividade (como velocidade da equipe ou story points). O modelo EBM define quatro áreas vitais de valor:

- **Current Value (CV) / Valor Atual:** Mede o valor que o produto entrega no momento presente (ex: satisfação do cliente, receita).
- **Unrealized Value (UV) / Valor Não Realizado:** O valor potencial futuro que poderia ser alcançado se o produto atendesse a todas as necessidades mapeadas do mercado.
- **Time-to-Market (T2M) / Tempo de Lançamento:** A velocidade com que a organização consegue entregar novas funcionalidades e valor real aos clientes.
- **Ability to Innovate (A2I) / Capacidade de Inovar:** A capacidade da equipe de introduzir novas soluções inovadoras, minimizando impedimentos e débitos técnicos.

6. Engenharia de Requisitos Formal (Certificação IREB CPRE-FL)

A certificação Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level (CPRE-FL) é regida internacionalmente pelo IREB (International Requirements Engineering Board) e avalia o conhecimento fundamental de ponta a ponta sobre a gestão, elicitación e documentação rigorosa de requisitos.

Estrutura do Exame CPRE-FL

- Formato: 45 questões de múltipla escolha com nível de dificuldade variável, podendo exigir uma ou mais respostas corretas.
- Tempo: 75 minutos (quando realizado no idioma nativo do candidato).
- Pontuação mínima para aprovação: 70%. Cada questão possui um peso de pontuação específico e a nota de corte é baseada no somatório total de pontos.

Detalhamento das Áreas de Foco (Syllabus)

1. Introdução e Fundamentos: Define o escopo da Engenharia de Requisitos (ER) e o papel do Engenheiro/Analista. Estabelece a classificação fundamental de requisitos em três categorias:

- Requisitos Funcionais: O que o sistema deve fazer (comportamento e funções).
- Requisitos de Qualidade (Não-Funcionais): Atributos de desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade, etc.
- Restrições: Limitações organizacionais, técnicas ou legais que restringem o desenvolvimento.

2. Sistema e Contexto do Sistema: Ensina a estabelecer delimitações precisas no projeto através da separação entre a Fronteira do Sistema (o escopo técnico que será construído) e a Fronteira do Contexto (tudo o que está ao redor e interage com o sistema, como usuários, outros sistemas e leis).

3. Elicitación de Requisitos: Aborda a identificação e gestão contínua de Stakeholders. Classifica e aplica técnicas consolidadas de levantamento de dados, tais como Entrevistas, Questionários, Observação de campo, Prototipagem e Brainstorming.

4. Documentación de Requisitos: Analisa a importância do documento estruturado e define os critérios mandatórios de qualidade de um requisito: ele deve ser consistente, verificável e não ambíguo. Exige a criação e manutenção ativa de um Glossário para eliminar ruídos linguísticos na organização.

5. Documentación em Linguagem Natural: Mapeia os problemas comuns de redação e ambiguidades intrínsecas ao texto livre. Recomenda fortemente a utilização de templates ou gabaritos de sintaxe para padronizar a escrita estruturada.

6. Documentação Baseada em Modelos: Divide a modelagem de sistemas em três perspectivas fundamentais para visões complementares:

- Perspectiva de Estrutura: Diagramas de Classes e Modelos de Dados.
- Perspectiva de Função: Diagramas de Casos de Uso e Diagramas de Fluxo de Dados (DFD).
- Perspectiva de Comportamento: Diagramas de Estado e Diagramas de Atividades.

7. Validação e Negociação de Requisitos: Garante que os requisitos capturados de fato resolvem os problemas reais dos stakeholders. Utiliza técnicas formais de validação (Inspeções, Revisões e Walkthroughs) e técnicas de mediação/negociação para resolver conflitos de interesses legítimos entre diferentes áreas do negócio.

8. Gerenciamento de Requisitos: Estabelece o controle administrativo dos requisitos por meio da atribuição de propriedades obrigatórias (ID único, status de ciclo de vida, prioridade, autor). Define a Rastreabilidade (pré-rastreabilidade ao longo da origem e pós-rastreabilidade em relação à implementação) e os processos formais de versionamento e controle de mudanças de escopo.

9. Suporte por Ferramentas: Identifica os tipos de ferramentas de software que apoiam o ciclo de vida completo dos requisitos, bem como os critérios técnicos e melhores práticas organizacionais para a implantação bem-sucedida dessas plataformas corporativas.

7. Trilha de Documentação Prática para o Analista de Requisitos

No desenvolvimento prático de demandas corporativas, sistemas e automações, a documentação técnica deve ser enxuta e estritamente orientada a entregáveis de valor contratual, evitando o desperdício com documentações massivas desprovidas de uso prático. O uso de Inteligência Artificial é altamente recomendado para otimizar os tempos de redação, desde que associado a uma rigorosa validação humana analítica.

O Fluxo Documental Passo a Passo

1. Escopo: É o ponto de partida do fluxo. Deve compreender as dores do cliente e mapear de forma sutil o que entrará na demanda. O aprofundamento de regras complexas não deve ser feito aqui, mas sim validado previamente com o cliente para autorizar o início dos próximos documentos.

2. Ata de Reunião (Discovery): Elaborada logo após as reuniões de levantamento de requisitos (utilizando as técnicas de elicitação descritas na Engenharia de Requisitos). Registra de forma transparente tudo o que foi abordado, as regras acordadas e as pendências a sanar. É uma ferramenta de proteção contra retrabalhos e desalinhamentos de expectativas.

3. História de Usuário (HU): O detalhamento central dos requisitos em cenários ágeis. É construída de forma iterativa com as validações constantes dos stakeholders. Deve ser descrita com o máximo de clareza possível para mitigar débitos técnicos e mal-entendidos entre analistas e desenvolvedores. Funciona como a base estrutural para a realização do Sprint Planning. Se houver suporte de Design na equipe, protótipos de tela devem ser anexados à HU para enriquecer o entendimento.

4. Ilhas de Trabalho (Arquitetura, API, RPA e Sustentação): São acionadas conforme as necessidades técnicas específicas de cada demanda contratada:

- Documento de Arquitetura: Utiliza padrões estruturais e inclui diagramas lógicos e físicos (gerados em plataformas visuais adequadas, integrando as perspectivas de estrutura, função e comportamento) embasados no escopo e nas histórias de usuário.
- Planejamento de Implantação: Responsável por detalhar as estimativas de cronogramas e datas para a entrega final do sistema.

5. Documentos Financeiros e Contratuais: Gerenciados normalmente pelo gerente ou coordenador do projeto para fins de auditoria e faturamento:

- Ordem de Serviço (OS): Elaborada após o escopo para solicitar a abertura oficial da demanda, estimando as horas totais (HST), valores e prazos de entrega.
- Termo de Aceite (TA): Consolida o cruzamento analítico entre os valores estimados no início e os valores realmente realizados ao término do projeto. É o entregável obrigatório que autoriza o faturamento.
- TimeSheet: Apresenta o apontamento minucioso de cada hora dedicada por profissional dentro de cada ilha e tópico da demanda. Os dados do TimeSheet devem bater obrigatoriamente com os dados informados no Termo de Aceite para garantir total transparência em auditorias regulatórias.